

# تقرير مشروع آلة تعبئة وتغليف عمودية للبودرة (VFFS) بنظام Auger Filler.

## 1. ملخص تنفيذي

تهدف هذه الوثيقة إلى تقديم نطاق عمل مفصّل ومخطط تنفيذي لمشروع تصميم وتصنيع آلة تعبئة وتغليف بودرة الملح (1,000 جرام للكيس) بنظام VFFS مع رأس تعبئة لولبي (Auger Filler)، ونظام تحكم منخفض التكلفة قائم على متحكم ESP32، ومكونات ميكانيكية وكهربائية .  
المادة التغليفية المتفق عليها هي OPP/CPP (لماذا: مقاومة للرطوبة، قابلية للحام الحراري، مناسبة لملمح ناعم).

## 2. الخلفية والحاجة

تلعب آلات التعبئة والتغليف العمودية (VFFS) دورًا حيويًا في قطاع الأغذية والصناعات الكيميائية والصيدلانية، حيث توفر حلاً فعالاً من حيث التكلفة والسرعة العالية لتغليف المنتجات الحبيبية والبودرية في أكياس محكمة الإغلاق .  
ولأن السوق المحلية في بلادنا الحبيبية الجمهورية اليمنية تعاني من نقص واضح في توفر آلات التعبئة والتغليف للمساحيق ذات الجودة المناسبة والسعر المنافس، إضافةً إلى الصعوبات المرتبطة باستيراد قطع الغيار المكلفة وتكاليف الصيانة.  
هذا الأمر يؤدي إلى توقفات متكررة في خطوط الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية للمصانع الصغيرة والمتوسطة.  
ومن هذا المنطلق، جاءت فكرة بناء وتطوير آلة تعبئة بودرة الملح محليًا، لتكون نموذجًا أوليًا يُمكن تطويره وتعميمه لاحقًا على مواد تعبئة أخرى مثل السكر والدقيق والبهارات.  
يسعى المشروع إلى سد الفجوة الصناعية بتكلفة منخفضة وجودة تشغيلية عالية.

### 3. أهداف المشروع

#### الهدف العام:

الإسهام في دعم التنمية الصناعية اليمنية من خلال تصميم وتصنيع آلة تعبئة وتغليف محلية متكاملة تعمل بكفاءة عالية وتحقيق متطلبات الجودة والسلامة الإنتاجية.

#### الأهداف الفنية للمشروع:

- تطوير نظام تعبئة بدرجة ملح بدقة عاليه باستخدام تقنية Auger Filler.
- تصميم منظومة تحكم ذكية تعتمد على ESP32 و Servo Motor للتحكم في الوزن والدورات.
- تنفيذ نظام لحام وقطع حراري باستخدام مواد تغليف OPP/CPP.
- تقليل استهلاك الطاقة وتحسين الكفاءة التشغيلية بما يتوافق مع بيئة التشغيل المحلية.
- تصميم هيكل ميكانيكي متين من الستانلس ستيل مقاوم للتآكل والظروف البيئية.

#### الأهداف التفصيلية:

- تصميم هيكل VFFS قادر على إجراء عمليات تشكيل الفيلم واللحام الطولي واللحام العرضي والقطع.
- تطوير نظام تعبئة لولبي قادر على توزيع الأوزان المطلوبة (مثال 0.25، 0.5، 0.75، 1.0 كجم) بدقة عالية.
- تمكين عمليات الصيانة والتجميع داخل الورش المحلية دون الحاجة لمورد خارجي.
- إعداد دليل تشغيل وصيانة وتدريب فنيين محليين.
- إرساء قاعدة تطوير لاحقة لآلات تغليف مواد غذائية متعددة باستخدام نفس المبدأ.

### 4. نطاق العمل (Scope of Work)

#### النتيجة المتوقعة

نموذج تشغيلي لآلة التعبئة الرأسية (VFFS)، مزودة بنظام تعبئة لولبي (Auger Filler) لتعبئة 1,000 غرام من الملح في أكياس ذات لحام خلفي مصنوعة من فيلم OPP/CPP.

### 5. المكونات والمهام الرئيسية:

- التصميم الهندسي (ميكانيك، كهرباء، تحكم) ورسومات SolidWorks/AutoCAD.
- تصنيع إطار وآليات من الستانلس ستيل (SS304/316) للجزء الملامس.
- خراطة وتصنيع اللولب (Auger Screw) والأنابيب المرافقة مع طلاء داخلي مناسب.
- نظام التشكيل (Forming Tube & Collar) مع Back Seal (لحام خلفي) و Horizontal Sealer و Cutter (Rotary) أو (Hot Knife).
- نظام التحكم: ESP32, Servo Driver (Pull Belts), Stepper Driver, HX711 + Load Cell, حساسات ضوئية، SSRs للسخانات، HMI.
- نظام إدارة الغبار (Suction + Dust Hood) و Anti-bridging devices داخل الهوبر.
- برمجة خوارزميات التحكم: open-loop و closed-loop مع معايرة وزنية.
- اختبارات الأداء ومعايرة الآلة.
- التوثيق (Manuals بالعربية والإنجليزية).

## 6. المواصفات الفنية الأساسية

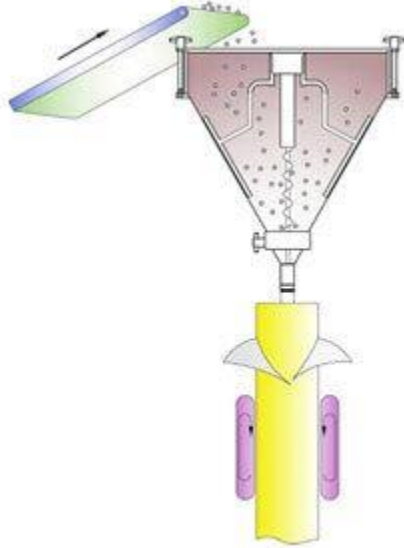
- وزن التعبئة: من 250 الى 1,000 غرام لكل كيس مبدئياً.
- معدل الإنتاج المستهدف: 10 كيس/دقيقة.
- مادة الكيس: OPP/CPP، سمك 60–80 ميكرون، back-seal pouch (كيس ظهر لحام).
- مواد ملاسة المنتج: Stainless Steel 316 أو 304 مع ضمان سلاسة حركة الأجزاء الحركية.
- مصدر الطاقة: 220V AC .
- نظام التحكم: Load Cell + Servo motor + ESP32
- استهلاك طاقة تقريبي للألة:  $\geq 4$  كيلوواط.

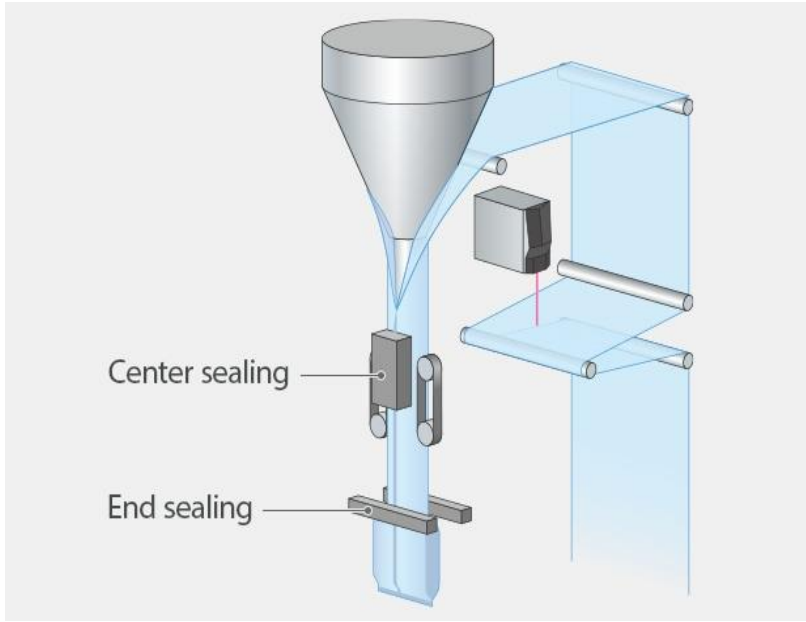
## 7. التصميم (Design)

تم تقسيم مرحلة التصميم الى ثلاثة أجزاء أساسية في الألة :

### 1. تصميم وحدة القياس والهوبر :

تم اختيار نظام القياس اللولبي (Auger Filler) بشكل أساسي نظراً لكفاءته العالية في تعبئة المساحيق شبه الحرة التدفق (Cohesive powders)، مثل الملح والدقيق والبن، مع قدرته على تحقيق دقة وزن بنسبة خطأ قليلة جداً. وسيتم تحديد سعة القادوس وتصميمه بزوايا جدار حادة، ويستخدم الفولاذ المقاوم للصدأ للمناطق الملاسة للمنتج.





## 2. تصميم آلية تشكيل الفيلم واللحام:

يتم سحب الفيلم من لفة التخزين عبر أحزمة سحب احتكاكية ( Friction Pull Belts ) تدفعها محركات سننبر، مما يضمن تحكماً دقيقاً في طول الكيس.

يمر الفيلم بعد ذلك حول أنبوب التشكيل (Forming Tube) الذي يطويه ليصبح أنبوباً مجوفاً عمودياً، ثم يتم إغلاق الحافة الرأسية المتداخلة بواسطة سخانات عمودية ( Center Sealing ) لتشكيل جسم الكيس.

## 3. الآلة والهيكل:

أخترنا تصميمًا مبدئيًا للآلة بما قد يتناسب مع الموارد لدينا، بحيث يلبي المواصفات والدقة المذكورة، وأيضاً يمكن تنفيذه على أرض الواقع كمشروع تخرج طلابي.



## 8. نظام القياس والتحكم (Dosing & Control)

- أسلوب القياس : Auger volumetric with weight feedback(closed-loop) \_إستخدام Load Cell لقراءة وزنية تصحيحية.
- التحكم بالدوران : Servo Motor مع Encoder للتحكم في عدد الدورات والسرعة.
- المتحكم المركزي : ESP32
- HMI بسيط لادخال معلمات : الوزن المستهدف، سرعة السيرفو، معاملات التعجيل/التباطؤ، عوامل التصحيح.

## 9. الخطة الزمنية المقترحة

- الحسابات والقياسات: 1 أسبوع
- التصميم الهندسي والمحاكاة: 4 أسابيع
- التجميع والتركيب : 3 أسابيع
- البرمجة والمعايرة: 2 أسابيع
- الاختبار والتحسين: 1 أسبوع
- الإجمالي = 11 أسبوع

## 10. التكلفة التقديرية

- تكلفة إجمالية مقدرة:  $\approx 1300$  دولار أمريكي
- تفصيل مبدئي :
- المكونات الميكانيكية \$800
  - كهرباء وإلكترونيات \$400
  - تجميع واختبار \$100.

## 11. مخرجات التوثيق والتدريب

- ملفات CAD ورسومات تفصيلية
- مخططات كهربائية ووصلات. ESP32.
- كود برمجي مشروح بالإنجليزية والعربية
- Manual للتشغيل والصيانة (EN/AR).
- التقرير النهائي للمشروع

## 12. معايير القبول (Acceptance Criteria)

يُظهر هذا المشروع التزامًا كاملاً بالشروط المرجعية للمؤسسة من خلال النقاط التالية :

1. قابلية التنفيذ والإنتاج: المشروع هندسي تقني، وتصميم الآلة مدروس وقابل للتنفيذ، مما يضمن تحويل الفكرة إلى منتج حقيقي.
2. توفير الطاقة والإنتاج المحلي: يساهم المشروع في تقليل فاتورة الاستيراد بإنتاج الآلة محليًا.
3. حل لمشكلة حقيقية: يحل المشروع مشكلة الحاجة إلى تصنيع آلة تعبئة وتغليف راسي للبودرة مخصصة محليًا، وهي حاجة موجودة في السوق المحلي.
4. التطوير على فكرة سابقة: على الرغم من وجود آلات مشابهة، إلا أن أغلب الآلات المتوفرة في السوق المحلي مخصصة لتعبئة السوائل.
5. الخطة الزمنية: تم وضع خطة زمنية مبدئية واقعية تغطي جميع مراحل المشروع، مما يضمن الالتزام بمسار العمل.
6. القيم والأخلاق: يلتزم المشروع بقيم المجتمع وأخلاقيات المهنة، من خلال التركيز على إنتاج منتجات مفيدة دون إلحاق الضرر بالبيئة أو المجتمع.

## 13. الاستدامة والتطوير المستقبلي

- توسيع الإنتاج لتغطية تعبئة منتجات أخرى (سكر، دقيق، بهارات)
- تطوير نسخ أسرع أو ذات قدرات أعلى للوزن (مثلاً 5 كجم-10 كجم)
- إنشاء ورشة محلية لإنتاج وصيانة وتصدير وحدات مشابهة أكثر كفاءة.

## 14. التحديات والصعوبات

في العديد من عمليات التعبئة، لا تزال التعبئة الحجمية للمساحيق تواجه تحديات كبيرة بسبب:

1. الوزن غير المتسق : القياس الحجمي (Volumetric) باستخدام البريمة يصبح غير دقيق عند تغير كثافة المسحوق، وهو أمر شائع. هذا يؤدي إلى إفراط في الملاء (Overfilling) وهدر للمواد، أو نقص في الملاء (Underfilling) وعدم الامتثال للمعايير القانونية.
2. توقف التدفق : تتعرض المساحيق غالباً لمشكلات ميكانيكية في الهوبر، مثل التجسير (Bridging) أو (Rat-holing)، مما يوقف الإنتاج ويتطلب تدخلاً يدوياً (ك طرق الهوبر).
3. أخطاء الختم والتلحيم : الختم الضعيف أو احتراق الفيلم بسبب عدم اتساق درجة الحرارة أو الضغط، مما يؤثر على جودة المنتج وعمره الافتراضي.
4. حدود السرعة والدقة: يتطلب نظام VFFS للمساحيق حركة متقطعة مع توقف كامل للتعبئة، وهذا يتطلب التزاماً عالي السرعة بين السحب والختم لزيادة معدل الإنتاج.

إن تطوير نظام ميكاتروني ذكي يدمج حساسات وزن (Checkweigher) مع نظام تحكم في الحركة (Servo Control) والتدفق (Flow Aids) هو الحل المقترح لتقليل هذه الأخطاء، وتحسين السلامة، وزيادة التكرارية (Repeatability) والدقة.

## 15. الخلاصة

إن مشروع آلة تعبئة وتغليف بودرة الملح محلية الصنع هو نموذج تطبيقي قابل للتنفيذ يدعم الاستقلال الصناعي اليمني، ويحقق التكامل بين الهندسة والإنتاج والتعليم، ويساهم في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية نحو اقتصاد إنتاجي مستدام ومتنوع يمثل فرصة واعدة لتحقيق إنجاز هندسي ملموس ومفيد للمجتمع.

نحن على ثقة بأن الدعم المقدم من مؤسساتكم سيساهم في تحويل هذا المشروع من فكرة إلى واقع، وتخرج جيل من مهندسي الميكاترونكس القادرين على المساهمة بفاعلية في الصناعة المحلية.

## 16. المراجع (References)

### 1. كتب ومراجع أكاديمية:

1. F. G. Sutton, *Packaging Machinery Handbook*, The Complete Guide to Automated Packaging Machinery, 2nd Edition, Pearson, 2021.
2. Frank A. Paine, *The Packaging User Manual*, 3rd Edition, Springer, 2012.
3. S. K. S. Babu and Sivakumar, *Principles and Applications of Mechatronics*, Elsevier, 2018.
4. D. R. Shetty and Kolk, *Mechatronics System Design*, 3rd Edition, Cengage Learning, 2017.
5. J. Watkinson, *The Art of Packaging Machinery Design*, Professional Engineering Publishing, 2015.

### 2. أوراق بحثية ومصادر علمية:

1. A. K. R. Gupta and S. Rajput, "Design and Fabrication of Vertical Form Fill Seal (VFFS)", *International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (IJIRSET)*, Vol. 7, No. 4, 2020.
2. B. K. Singh et al., "Automatic Auger Filling Machine for Powder Packaging", *International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)*, Vol. 6, Issue 3, 2019.
3. P. M. Sharma and Patel, "Optimization of Auger Filler for Powder Filling Applications", *Journal of Food Engineering and Packaging Technology*, Vol. 8, Issue 2, 2021.
4. G. M. Thakur et al., "Design and Development of Servo Controlled Filling System Using ESP32", *IEEE Access*, 2022.

### 3. مواقع تقنية وصناعية:

1. **Solutions\_Packaging\_Siemens**  
<https://new.siemens.com/global/en/industries/packaging.html>
2. **(Bosch Packaging Technology (Syntegon**  
<https://www.syntegon.com>
3. **Omron Automation – VFFS Solutions**  
<https://automation.omron.com>
4. **Texas Instruments – Load Cell and HX711 Application Notes**  
<https://www.ti.com>
5. **(Espressif Systems (ESP32 Documentation**  
<https://docs.espressif.com>